

概率论, 数学史, 中心极限定理

④ 数学史
58-71

半个世纪概率论:

个人的一些回忆* (上)

Cramer, H

Harald Cramér

李英霞

011

目 录

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. 引言 | 4.6 极限定理 |
| 2. 1920年前的概率论 | 4.7 特征函数 |
| 2.1 总论: 基础 | 4.8 平稳过程 |
| 2.2 中心极限定理 | 4.9 巴黎、伦敦和日内瓦, 1937—1939 |
| 2.3 随机过程的先驱研究 | 5. 战争年代: 1940—1945 |
| 3. 十年准备: 1920—1929 | 5.1 孤立子瑞典 |
| 3.1 随机过程和极限定理 | 5.2 战争年代中国际上的进展 |
| 3.2 Lévy 于1925年的著作: 我自己的著书计划 | 6. 战后: 1946—1970 |
| 3.3 基础 | 6.1 介绍性的评论 |
| 3.4 新俄罗斯学派 | 6.2 巴黎、普林斯顿、耶鲁、伯克利, 1946—1947 |
| 4. 巨大变化: 1930—1939 | 6.3 斯德哥尔摩小组的工作 |
| 4.1 斯德哥尔摩小组 | 6.4 莫斯科, 1955 |
| 4.2 基础 | 6.5 概率论的著作 |
| 4.3 马尔可夫过程 | 6.6 平稳与有关的随机过程 |
| 4.4 独立增量过程 | 6.7 一类随机过程的结构问题 |
| 4.5 无穷可分分布; 分布的运算 | 6.8 旅行与工作, 1961—1970 |

1. 介绍. 本刊物 (指 *Ann. of Probab.*) 的前任编辑 Ronald Pyke 教授好心地建议我写一些我在1920年至1970年近半个世纪以来积极地从事数学的概率理论研究时期的个人回忆. 为了尝试按此建议撰文, 我殷切希望清楚地表白一下, 我并无意编写概率理论的历史. 我只是试图给出我对那段时间里所进行的研究工作以及做这些研究工作的某些人们自己个人的印象. 我主要想叙述我个人感兴趣的问题, 尽管有许多其它研究方向从总的观点说来也许使人更感兴趣, 我可能很少提及.

考虑到本文鲜明的主观特点, 先以我个人背景的一些简述和我对概率论产生兴趣的理由开始也许更为方便.

我于1893年9月25日出生在斯德哥尔摩, 是我父母的第二个儿子, 他们是表兄妹. 我家

* 原题 Half a century with probability theory, some personal recollections. 译自, *The annals of probability*, 4: 4 (1976), 509—546.

祖祖辈辈几世纪来都居住在 Gotland 岛上的古老城镇 wisby，只有我父母亲住在斯德哥尔摩，我父亲是那里的一位银行家。

当我1912年在斯德哥尔摩大学开始我的学习时，我的兴趣是相当平均地表现在化学和数学两方面。我第一次在大学受雇的工作是作为生物化学研究助理，那正是第一次世界大战的前一年，我第一次发表的学术论文也是属于这个领域的。但我很快感到，我更适合于学数学。我有幸得到 Marcal Riesz 作为我的主要数学老师和朋友，他是一个年青的匈牙利人，来到瑞典在 Mittag-Leffler 研究所工作，后来留在瑞典并成为 Lund 大学的教授。通过他，我受到了符合当时标准的严密的数学教育，并开始学习近代的 Lebesgue 测度和积分理论。我个人的研究工作是关于解析数论方面的，从中我熟悉了使用富里叶积分的技巧，与我后来在研究概率分布及其特征函数间的关系时所遇到的非常相似。在1917年我写了一篇有关狄利克雷级数的论文，这是研究质数理论时所使用的主要解析工具之一，并获得了博士学位。

对与我同时代的瑞典青年数学家来说，要想找到一份能养活家庭的工作，很自然地会想到保险公司。雇用高水平的数学家作为保险统计员已成为瑞典的保险公司的传统。我的几个大学朋友就找到了这类工作。我于1913年开始在保险公司工作，1920年升为一个人寿保险公司的保险统计员。

这一保险统计员工作使我接触到一些概率问题，并使我的数学兴趣有了一个新的提高。从1918年起，我试图了解当时能找到的有关概率论的文献，并开始进行研究有关保险风险的数学方面的某些问题。尽管这些问题属于一个专门类型，事实上它们与以后发展中占据中心位置的那部分概率论密切相关。在此我打算对它们作些介绍。

一个保险公司所承担风险的最终结果在一个时期内，比如说一年，可以被看作是所有个别保险的最终结果的总和。如果这些个别的最终结果被看作是彼此独立的，那这与概率论中经典的“中心极限定理”的联系就明显了。但是也可以将风险事业看作一个随时间而发展并在每一瞬间会随机波动的经济系统。关于这类系统，在一些先驱者的工作中被考虑过，而今天已成为现代随机过程理论。

这两个问题都在这个早期阶段吸引了我的兴趣。在下面一章中我将试图简述一个到1920年为止概率论的一般情况以及那些特殊问题的历史。

2. 1920年前的概率论

2.1. 总论：基础。根据本世纪前叶的严密标准，一个在纯数学领域里受教育的年青人所看到的是一幅相当混乱的图画。那时有首次发表于1812年的拉普拉斯著的伟大的古典概率论专著，阅读它是富有趣味和引人入胜的，但从现代数学家的观点看来，是毫无严密性可言的。关于这一理论和应用的基础，他出乎意料地不予探讨。顺便说一下，有趣的是任用拉普拉斯为部长和上议员的拿破仑皇帝后来也批评拉普拉斯，说他把“无穷小的幽灵”(l'esprit des infiniments petits) 引进实际行政中来了。

法国的拉普拉斯追随者甚至连 Poincaré 和 Borel 这样的高级数学家也没有能在令人满意的基础上，给出衔接严密的理论，除了很少几个例外在概率问题方面的论文和著作明显缺乏数学的严密性。

俄罗斯学派的 Tchebychev, Markov 和 Liapounov 的研究是非常严密和高水平的，但在这一阶段在他们自己国家之外还鲜为人知。

这种情景也许可用一些书上的摘引描述。英国经济学家 Keynes 在他的书^[81]中谈到古典概率时说“对科学家说来,它有一点占星术和炼金术的味道”。德国数学家 von Mises 在 1919 年他的论文[98]中说,“今天,概率论不是一门数学学科”。而法国概率学家 Paul Lévy 在他的自传中^[85]谈到他早年最初接触概率论时说“从某种意义上来说,概率论并不存在,而是被创造出来的”。

拉普拉斯和他的追随者认为用熟知的“等可能情形”对一个事件的概率所作出的古典定义一般来说都是可行的,即使不可能对这些“情形”的性质作一个清楚的解释。曾有人试图克服这个困难,但其解释并不令人信服。

某些作者曾试图在统计频率比的性质的基础上给概率一个定义。von Mises 在他的 1919 年论文[98]和著作[99]中,在公理的基础给出了这种定义。他考虑了在类似条件下所做的一系列独立试验,假定观察到的各个事件的频率有极限值存在,并且对任意选择的试验的子序列,这些极限值不变。他既有热情的追随者,也有严厉的批评者。后来 Paul Lévy 发表了看法^[85,第79页],他说要用这种方法来获得令人满意的定义就象“化圆为方”一样不可能。我个人对 von Mises 的研究饶有兴趣,但同时也持批评的态度,以寻求更令人满意的定义。这一天总将会到来,但在 1920 年,时机还未成熟。

2.2. 中心极限定理“中心极限定理”这个术语是 G·Polya 在他 1920 年的论文^[103]中引入的,对此我还将将在下一章中论及。在今日的术语中,该定理断言在适当的条件下,大量独立随机变量和的概率分布近似正态(或高斯)分布。在一个很特殊的情况下,这已由 de Moivre^[100]在 1733 年证明。一般的定理由拉普拉斯给出,但他的证明是不完善的。如果把总和中的项看作是小的“基本误差”,那么这个定理就为观察误差中正态分布的发生给出一个解释。

在许多学者为了给拉普拉斯陈述的一般定理找到正确的证明的试图失败后, Tchebychev^[115,110]使用矩法的尝试相当令人鼓舞。第一个完善的证明是由 Liapounov^[86]在 1901 年给出的,他用了我们今天叫做特征函数的解析工具。Liapounov 的研究很少为俄罗斯以外的人所知,但我有幸被允许阅读了德国数学家 Hausdorff 所作的关于他的研究工作的一些笔记,它对我后来在此领域内所进行的研究工作具有深远的影响。

2.3. 随机过程的先驱研究。在本世纪的前 10 年中,有好几部现代读者看作是产生于 30 年代的随机过程理论的先驱的著作问世了。所有这些著作都是处理受随机因素影响的一些变量系统的时态发展的。

Bachelier 在 1900 年他的论文[2]中分析了股票市场价格的波动,引出了随机过程的一个重要特殊的情况。而在 1905 年, Einstein 也在研究布朗运动的时候遇到了相同的过程。这个过程是为了给出悬浮在液体中的一个粒子受到分子随机冲击的连续而又极不规则的轨迹以一种数学描述。

在 Bachelier 和 Einstein 的这些工作之间,还有 Filip Lundberg 在 1903 年用瑞典语写成的 Uppsala 论文。Lundberg 研究一个保险公司所承担索赔累计数的不连续变化。于是,他引入了一个与连续的布朗运动过程全然不同的另一种类型的随机过程。今天众所周知的应用甚广的“泊松过程”就是当所有待付的索赔总数中每一笔都相同时所形成的 Lundberg 过程的一个非常特殊的情形。但对于他在后来的著作中发展的一般情形来说,他使用的函数方程是著名的“前向方程”的一个特例。“前向方程”于 1931 年由 Kolmogorov 对一般的连续过程类

引入,并在1910年被 Feller 采用于包括1930年引入的 Lundberg 过程为特例的不连续过程类。

1909年, Erlang 在研究电话业务问题时引入了泊松过程,并被 Rutherford 和 Geiger^[113] 在分析放射性蜕变时所采用。

所有这些先驱者们使用了或多或少不太严密的数学方法,但是他们发展了直观地处理这些概念和方法的绝妙能力,直到30年代才置于严密的基础之上。

3. 十年的准备: 1920—1929

3.1. 随机过程和极限定理. 1920年夏季,我在英国剑桥度过了一些时候,在伟大的数学家 G.H. Hardy 的指导下研究数论。在那里我遇到了与我同岁的美国人 Norbert Wiener, 他在他的自传^[122,84页]中说他是一个数学家,他在法国遇到 Paul Lévy 和在欧洲旅行中遇到我真是一个巧合,因为我们的研究与他自己的工作关系密切。在这早期的时候 Norbert 已给人一个“很有才气”的印象。但这第一次见面我们没机会谈概率,只是在3年后的1923年他才发表了他的著名论文“微分空间”,^[118]比 Kolmogorov 的基础研究早几年就在函数空间中引入了一个概率测度,这样就给出了布朗运动随机过程的一套严密的理论,也是今天以他的名字命名的 Wiener 过程。在其它的成果中,他证明了这个过程的几乎所有轨道都是无任何导数的连续函数。遗憾的是,这篇论文读起来相当困难,许多对此领域深感兴趣的人,包括我自己都看不出它的真正价值,直到1930年的伟大著作发表才铺平了道路。

顺便提一下,我的第一篇关于概率的文章是1919年用瑞典文写的关于泊松过程的一个简短注记^[112],其中我从当今已周知的一套简单的充分必要条件中推导出有关的概率分布表达式。对此我研究了 Lundberg 的风险过程,但我写出关于那个课题的著作却是后来的事。

关于中心极限定理,我对 G. Polya 1920 年的论文^[103]和 J. W. Lindeberg 1922 年论文^[87]兴趣甚浓, Polya 是 Marcel Riesz 的一位匈牙利朋友并常访问瑞典,如我在前面提到的他在他的论文中采用了“中心极限定理”的名字。他提到了 Liapounov 的著作并给出了在使用特征函数基础上的证明,这个方法与现在用于素数理论中的方法相类似。他也讨论了 Tchebychev 使用过的在更一般的情形由 Stieltjes 使用过的矩法。

Lindeberg 在他1922年的论文中在比 Liapounov 更一般的条件下给出了中心极限定理完善的证明。他采用了我在下面还将更多地提到的著名的 Lindeberg 条件。在1922年夏季,在 Helsingfors 召开的一个数学大会上我有幸与他个人相识。他是 Helsingfors 大学的教授,并在国内东部拥有一个美丽的农场。当有人指责他在科学研究上不是十分积极的时候,他说“噢,我实在是一个农民。”如果碰巧有人正好说他的农场种植得不很好时,他会回答说:“当然,我的真正工作是一个教授”。我很喜欢他,并在那以后经常见到他。

然而,对于我感兴趣的风险问题来说,只知道某个概率分布渐近正态是不够的,还必须知道换成正态分布后误差有多大, Liapounov 曾经给出了这个误差的一个上限。我研究了他的方法并在1923年的一篇论文^[113]中简化了他的证明并给出了误差的一个数值估计。这对他的研究结果似乎稍有改进。对于尤为重要的同分布变量的情形, Liapounov 定理在我的 1923 年的文章中有如下的形式。

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为独立同分布的随机变量,每个 x_i 都有零均值,标准差为 σ , 三阶绝对矩为 β_3 , 设 G_n 为标准化和

$$z_n = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{\sqrt{6n}} \quad (3.1.1)$$

而 Φ 是正态分布函数

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$

那么对所有的 $n > (\beta_3/\sigma^3)^2$ 有

$$|G_n(x) - \Phi(x)| < \frac{3\beta_3}{\sigma^3} \cdot \frac{\log n}{n^{1/2}}. \quad (3.1.2)$$

在不要求 x_i 是同分布的情形中, 有一个相应的略为复杂的命题。

然而, 不久就暴露出, (3.1.2) 所给出的余数的估计应用于我所考虑的风险问题中是远远不够的。我在20年代的研究的很大一部分工作都与试图找到一个更好的估计有关, 这个估计是对大数值的 n , 余数的某种渐近展开式。

在当时所能看到关于数理统计的文献中, $G_n(x) - \Phi(x)$ 的两类级数展开已被研究, 如 Gnedenko 和 Kolmogorov 在他们的著作中^[48]所指出的, 这两类都被 Tchebychev 引用过, 虽然它们常分别被称为 Edgeworth 和 Charlier 展开。我在此将仅仅给出前者的明显表达式, Edgeworth 在其作[36]中曾经用非常正规的方法讨论过它, Charlier 级数是 Edgeworth 级数项的重新排列。Edgeworth 级数在某些方面更便于处理, 但没有能提供最佳的可能估计。Charlier 在他的1905年的论文[11]中声称他的级数的某些渐近性质, 但由于他不正确地用了我们称之为特征函数的逆反公式, 他的证明是完全错误的。更有甚者, Charlier 证明的结论只有在一种修改后的形式下并在比他 (见, Cramer[33]所给出的更严格的条件下) 才是正确的。事实上, 还没有人对这些级数的渐近性质进行过严格论证, 所以问题还是没有解决。我在1925年的一篇不太成熟的文章^[14]以及后来在1928年的一篇定局的论文^[18]中向这个问题进攻, 并给出了在某些条件下有效的解决办法 (又见 Cramer[19]和 Gnedenko-Kolmogorov [48]第8章)。对于同分布变量的特例, 我1928年的主要定理如下: (按误差项的阶, 我原来陈述中的 O 在此被 o 所代替, 如 Easen^[40]在1944年给出的一样)。

设(3.1.1)中的 x_i 为独立同分布, 每一个有零均值, 标准差为 σ 且有有限矩 $a_1 = 0, a_2 = \sigma^2, a_3, \dots, a_k$, 其中 $k \geq 3$, 设每个 x_i 有分布函数 $F(x)$ 和特征函数

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF(x), \quad (3.1.3)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sup |f(t)| < 1, \quad (3.1.4)$$

则有关于 x 为一致的展开式

$$G_n(x) = \Phi(x) + (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2} \sum_{j=1}^{k-2} \frac{p_j(x)}{n^{j/2}} + o(n^{-\frac{k-2}{2}}) \quad (3.1.5)$$

在此 $p_j(x)$ 是 x 的 $3j-1$ 次多项式, 其系数只依赖于矩 $a_3, \dots, a_{j+2}$, 特别地有

$$p_1(x) = \frac{a_3}{3!} (1 - x^2)$$

由于 $k \geq 3$, 我们将看到条件 (3.1.4) 已使我们能够消除 Liapounov 定理中误差项的上极限中的因子 $\log n$, 当给定的分布函数 F 含有一个不恒等于零的绝对连续分量时是条件 (3.1.4) 能够满足的一个重要的特殊情形。

在1928年的论文^[15]中我也探讨了不必同分布随机变量的情形, 及其概率密度 $G_n'(x)$ 的

相应的展开式。进一步证明了当条件 (3.1.4) 不满足时, 在一个包含点 x 的小区间上, (3.1.5) 中的级数的简单积分平均式仍有所要求的渐近性质。

在这点上, 我想提到多年后, 我在1963年的一篇论文^[29]中研究了当极限分布不是正态, 而是稳定分布的情况下 $G_n(x)$ 的渐近展开。在适当的条件下, 仍有一个相应于 (3.1.5) 的展开式, 但其结构更为复杂。

3.2. Lévy 1925年的著作: 我自己的著书计划。 在我全力从事于渐近展开式的研究的同时, Paul Lévy 的著作《概率计算》^[80] 在1925年问世了。尽管我在基础方面不能完全同意他的观点, 但我立即认识到这是数学概率理论发展中的一大事件。很显然, 这是用数学的严密方法将这一理论作为一个整体来描述的首次尝试, 这里面包括了随机变量及其概率分布和特征函数理论的系统论述。尽管几年来我已在自己的著作中使用了这些概念, 但 Lévy 对这一理论的论述展示了许多对我来说还是新的东西, 他也讨论了中心极限定理和稳定的概率分布, 还有专门讨论气体运动理论的很有趣的一章。

在1927年一次访问英国的时候, 我见到了我过去的老师和朋友 G.H. Hardy。当我告诉他我已对概率理论产生兴趣时, 他说关于这个题目还没有令人满意的英文著作, 他鼓励我写一本。我当然极愿意遵照他的建议, 但很显然, 这需要相当长的时间。事实上直到 10 年后的 1937 年, 《剑桥小丛书》才出版了我的[19]。

3.3. 基础。 关于概率理论的基础, von Mises 和 Lévy 的看法是根本不同的, 我也无法同意他们中任何一位。然而, 对 von Mises 1919 年的论文^[88] 中一个总的陈述我是双手赞同的, 尽管在我看来他好象在建立他自己的一组理论时没有追究到底。

在那篇论文的第53页上, von Mises 表明了自己对概率理论的观点, 说它是“一门与几何或理论力学同一类型的自然科学”, 这个理论的目的是要描述某个能观察到的现象, “不是十分精确, 而是带有一些抽象化和理想化”。换句话说把概率理论看作是某一类可观察现象的数学模型。

在1926年用瑞典文写的一篇论文^[15]中, 我提到了他的这个陈述。我表示了自己的赞同, 并做了进一步的评论, 这里我想摘引一些:

概率概念由纯数学定义引进, 从中用纯数学运算导出它的基本性质和经典定理。……反对这一数学理论, 除了数学基础以外, 任何异议是不成立的。在另一方面, 应当强调的是, 数学理论并不证明有关将要发生的实际事件的任何内容。概率公式不能如经典力学公式规定星星必须根据牛顿定理互相吸引那样去支配实际事件的行为。在此只有经验能指导我们, 并证明我们的数学模型是否对我们的观察给出了一个可接受的近似描述。

我认为这些解释是相当合理的, 并为能比 Kolmogorov 的概率理论的公理化定义早七年就使之见诸于世而感到高兴。

3.4. 新俄罗斯学派。 在 19 世纪 20 年代的后一阶段, 数学的概率理论研究中新的强有力的进展发生在苏联。在 1927 年的一篇重要的论文中^[7], S.N. Bernstein 讨论了把中心极限定理推广到非独立随机变量和。他提出了处理这种情况的重要方法, 后面还将谈到。

但这一时期苏联的主要著作是两位相当年轻的数学家 A. Ya. Khintchine 和 A. N. Kolmogorov 撰写的, 他们是这个正在发展中的领域的带头人。在 1925 年两人合写的一篇论文^[70]中, 他们证明了著名的“三级数定理”, 给出了一个级数收敛的必要和充分条件, 这个级数

的项是独立的随机变量, 这个级数收敛的概率只能是零或 1。这是同时发现的“零-壹律”的一个特殊情形。

在他 1928 年的论文^[71]中, Kolmogorov 证明了他的被人推崇的独立随机变量和的不等式, 这是对著名的 Tchebychev 基本不等式的很优美的推广。设 $x_1, \dots, x_n$ 是均值为零且有有限 (不一定相等) 标准差的独立随机变量, 则 Kolmogorov 不等式断言,

$$P\left(\max_{j=1, \dots, n} \sum_1^j x_i \geq k\right) \leq \frac{E\left(\sum_1^n x_i\right)^2}{k^2}. \quad (3.4.1)$$

这个不等式和其它类似的不等式的证明是基于对象条件概率和期望的熟练运用, 预示 Kolmogorov 即将给出该学科这一部分的一般理论。不等式(3.4.1)对于所有关于独立随机变量和的研究是一个非常有效的工具。

1929 年 Kolmogorov 在论文^[72]中给出了曾在一个特例中被 Khintchine 发现过的所谓重对数定律的证明。对于如(3.1.1)中所定义的 n 个独立同分布变量的标准化和 z_n 的情形, 由中心极限定理推得对于任何随着 n 的增长而趋于无穷的函数 $h(n)$, 关系式 $z_n > h(n)$ 发生的概率当 n 趋于无穷时将趋于零。如果我们还要考虑无限序列 $z_1, z_2, \dots$, 我们可以期望有时会观察到非常大的值。重对数定律对这个模糊的陈述通过关系式

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{(2 \log \log n)^{1/2}} = 1 \quad (3.4.2)$$

以概率 1 成立给以精确的表达。有趣的是 Khintchine 在他 1924 年的关于二进制分式中的数字频率的论文^[62]中证明了这一命题的特殊情形。这个被认为是一个纯测度的理论问题在我开始从事概率论研究之前就引起我的兴趣。Kolmogorov 所证明的一般陈述具有深远的影响并为他即将给出的概率作为测度的想法做了准备。

4. 巨大变化: 1930—1939.

4.1. 斯德哥尔摩小组. 这一章比起前面一章将更不可能遵照严格的年代顺序. 在 30 年代出现的许多新概念中, 有一些主要的小组, 对他们的发展将按照我个人的观点分别予以论述。开始我想先谈几句我自己在这数学概率理论的“英雄时期”的开始阶段所进行的研究活动。

在瑞典保险公司的倡导下, 在斯德哥尔摩大学设立了一个“保险统计数学和数理统计”的教授职位, 在 1929 年秋天我第一个被任命担任这个职位。从一开始直到以后的年月里, 我有幸与一群事业心很强的优秀学生一起工作。我们兴趣十足地注视着国外新的重要著作并尝试在这个领域的发展中作出自己的贡献。最初几年我们主要是继续 1920 年代关于极限定理和风险过程方面的工作, 其中重要的新成果对我们来讲已经瓜熟蒂落。

在 1934 年秋季, 我们小组有幸来了一位来自国外的新成员。那是在德国纳粹统治的恶劣时期, 许多杰出的科学家都纷纷离开了那个国家。被迫离开 Kiel 大学的 Will Feller 前来加入了我们小组, 并留在斯德哥尔摩达 5 年之久。他交了许多瑞典朋友, 与我们概率论小组的成员以及经济学家和生物学家合作共事。他曾在 Göttingen 读过书, 并在这个数学中心的伟大传统中得到了良好的熏陶。我们努力为他瑞典谋求一个永久性的职位, 但在战前的那些

年月里,这几乎是不可能的。我们非常遗憾地看着他前往美国,在那里伟大的事业正等待着他。在下面各节中我还要更多地谈到他和我们在一起的这几年中他的工作。

4.2. 基础。回顾数学概率理论新纪元的开始,看来显然是随着1933年Kolmogorov的著作^[76] *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* 的出版而到来的。在这本书里,他奠定了一抽象理论的基础,这一理论设计了某些可观察到的事件类的数学模型。这一理论的基本概念就是现在熟知的概率空间 (Ω, A, P) 的经典概念,这里 Ω 是基本事件 ω 组成的空间, A 是 Ω 中集合的一个 σ 代数, P 是对所有 A 可测事件有定义的一个概率测度,也就是说,对所有属于 A 的集 S 有定义。

随机变量 $x = x(\omega)$ 和随机过程 $x(t) = x(t, \omega)$ 的概念,其中 t 属于某参数空间 T ,是以今天我们所熟知的方法被引入的,但在1933年却是一个值得注意的创新。显然,按照这一方法,一个随机过程在变量 t 的所有函数 $x(t)$ 组成的空间 X 上定义了一个概率分布。对任何有限点集 $t_1, \dots, t_n$,随机变量 $x(t_1), \dots, x(t_n)$ 的 n 维联合分布叫做过程 $x(t)$ 的有限维分布。所有这些分布族满足某些明显的相容性条件。Kolmogorov著作中给出的主要命题之一是:如果给定一个有限维分布族,它满足相容性条件,则存在一个与给定分布相对应的随机过程。此外,函数 $x(t)$ 属于函数空间 X 中集 S 的概率,由所有 X 中的Borel集的有限维分布唯一决定的,也就是 X 中一切满足有限个形如 $a_i < x(t_i) < b_i$ 不等式的函数集所张成的最小 σ -代数中的集合 S 。(这适用于一个实值 $x(t)$ 的情况;推广到复值的情况是明显的)这个方法奠定了研究随机过程的严密基础,使随机过程的研究迅速增长且日益重要。

然而,不久人们在许多情况下遇到了从应用观点来看,有趣的函数集并不都是Borel集。例如对上面2.3和3.1中提到的Wiener过程和Lundberg风险过程,要求出对所有的 $t(0 < t < b)$ 满足 $x(t) < a$ 的函数全体的概率,但这些集合并不是Borel集,它们的概率也不是唯一地被有限维分布所确定。对这些例子,必须要修改一般定义。在Paley和Wiener编著的书^[120]中给出了Wiener过程的一个可能的修改,同样的方法也可用于风险过程。对于一般情形,Doob在一系列深刻的著作中分析了这个问题,并被收入在他1953年的名著中。但所有这些著作归根到底都是立足于Kolmogorov所建立的基础上的。

Kolmogorov 1933年的著作中有一章专门讨论条件概率和条件期望,他引入了这些概念并以一种崭新的方法论述了它们。

Kolmogorov的著作仍然是当代概率论的基础文献。如果在1920年还可能会说这个理论不是一个数学课题(见前面的2.1),到1933年这本著作发表后,就不可能再有这样的观点了。

4.3. 马尔可夫过程。在“奠基”著作发表之前两年,Kolmogorov在1931年的论文^[73]中研究了一个一般的随机过程类,这个随机过程类由于它们是经典的马尔可夫链概念的自然的推广而被命名为马尔可夫过程。考虑一个过程 $x(t)$,其中 t 是表示时间的一个实参数。如果对于任意的 $t_0 < t_1$,在 $x(t_0) = a$ 条件下 $x(t_1)$ 的条件分布独立于 $t < t_0$ 时 $x(t)$ 取值的任何附加信息,那么 $x(t)$ 被称为是一个马尔可夫过程。Kolmogorov证明了马尔可夫过程的概率分布满足某些函数方程,这些方程在适当的连续条件下简化为抛物型的偏微分方程,且这些方程唯一地决定了相应的分布。

在我们斯德哥尔摩小组中,特别是Feller的两篇关于连续过程的偏微分方程和在不连续情况下遇到的积分微分方程的论文([42]和[43],后者写于他到美国后的第一年),继续了柯

尔莫哥洛夫一般理论的研究。我们都知道马尔可夫过程的课题从这时开始发展成为非常广泛的研究领域。

就我个人来说, 尽管敬仰 Kolmogorov 1931 年的论文以及 Feller 的续文, 但我并没有从事任何有关一般马尔可夫过程理论的研究。也许是由于我在国内从未想到要熟悉一下偏微分方程。但有一类特殊的马尔可夫过程在 30 年代初就使我们这些研究风险理论的随机过程的人有直接的兴趣。我说的是独立增量的过程, 这将在下一节中讨论。

4.4. 独立增量过程。在 1932 年, Kolmogorov 在论文[74]中给出了一个随机过程的随机变量 $x(t)$ 的特征函数的表达式, 这个随机过程满足如下条件:

(1) $x(t)$ 有零均值和有限二阶距: $x(0) = 0$

(2) 对于 $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$, 差 $x(t_i) - x(t_{i-1})$ 是独立随机变量

(3) $x(t_i) - x(t_{i-1})$ 的概率分布只依赖于差 $t_i - t_{i-1}$ 。这样一个过程被称为时齐的独立增量过程。在更一般条件下, 不假定任何有限矩的存在, Paul Lévy 在发表于 1934 年的一篇令人瞩目的论文[81]中研究了这些过程, 他给出了 $x(t)$ 的特征函数经典的一般表达式。在某些场合另一个更易处理的表达式由 Khintchine 在 1937 年的文章[67]中给出。

这些著作的出现给我们斯德哥尔摩小组以启示并促使我们积极地进行研究。虽然从 Kolmogorov 1932 年的公式中, Wiener 过程和 Lundberg 风险过程可以作为一般表示式的特例导出。事实上在前述(1)–(3)的条件下, 特征函数

$$f(z, t) = E(e^{izx(t)})$$

由 Kolmogorov 公式

$$\log f(z, t) = t \left(-\frac{1}{2} \sigma^2 z^2 + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{izu} - 1 - izu}{u^2} dK(u) \right)$$

其中 $\sigma^2 \geq 0$ 是常数, 而 $K(u)$ 是一个在 $u=0$ 点连续的有界非降函数。

很显然如果 $K(u)$ 恒等于零, 我们就得到 Wiener 过程。Lévy 在论文[81]中作的有趣注解指出如果 $x(t)$ 是 t 的几乎必然连续函数, 就必定是这种情形。

另一方面, 如果有 $\sigma^2 = 0$ 和 $K(u) = \lambda \int_{-\infty}^u v^2 dG(v)$, 其中 λ 是正常数且 $G(u)$ 是一个分布函数, 我们就有了一个索赔次数按参数为 λ 的泊松过程发生的风险过程, 其索赔金额是独立随机变量且每一个都服从分布函数 G 。在这里 $x(t)$ 的变差是本性不连续的。我们在斯德哥尔摩特别地研究了这一情形, 其中 $x(t)$ 是到时间 t 为止的索赔累积数, 对保险应用特别重要的“破产问题”是关于在整个区间 $0 < t < T$ 上有 $x(t) < a + bt$ 的概率的问题。在 1939 年的一篇论文[114]中, 我们小组的一个成员 C.O. Segerdahl 研究了这个问题并证明了破产概率的某些重要不等式。

4.5. 无穷可分分布; 分布运算。如果一个随机变量 x 能以 $x = x_1 + x_2$ 的形式表示, 其中 x_1 和 x_2 是独立的, Lévy 在 1934 年提出的说法是 x 的分布是 x_1 和 x_2 的分布的一种积, 并以这些分布中的一个作为一个因子。如果没有非平凡的这种表示式, x 的分布被称为是不可分解的。

如果 $x(t)$ 是平稳独立增量过程, Lévy 在他 1934 年的论文[81]中证明, $x(t)$ 可表示为任意个独立同分布的变量之和。于是 $x(t)$ 的分布被称为是无穷可分的且 Lévy 公式给出了这类分布的一般表达式。正态分布、泊松分布, 以及稳定分布都属于这一类。

在他的 1934 年的论文中, Lévy 提出了自己的猜测: 一个正态分布的任一因子一定是正态的。在随后的一些论文中他重复了这个猜测, 说他认为这很可能成立, 但还无法证明它。在 1936 年初我幸运地找到了这个猜测的证明并发表在论文[18]中。在 1970 年他的自传中, Lévy 说[85, 111 页] 他很遗憾没能自己找到这个证明, 因为这只是他在自己的研究中已系统地使用过的特征函数理论的一个直接的应用。不久以后, Raikov^[106] 对泊松的分布证明了相应的结论。

在 1937 年 Khintchine^[68] 证明了任何分布都可以表示为一个无穷可分分布和至多是可数个不可分解的分布之积的一般定理, 一般来说, 这个因子分解不是唯一的。

4.6. 极限定理。上面在 3.1 中提到的 Liapounov 和 Lindeberg 的著作对独立随机变量和成立中心极限定理给出了充分条件。在 1933 年的一本重要著作中, Khintchine^[64] 对当时已知的该领域的主要成果作了叙述。然而, 不但寻找必要和充分条件的问题一直没有解决, 更有不假设和式中变量的有限矩存在时的问题。在 30 年代几个学者力图解决的一般问题能这样地表示:

如果 $x_1, x_2, \dots$ 是独立随机变量, 要寻找条件, 使得在这一条件下存在常数 a_n 和 b_n 当 n 趋向无穷时标准和

$$(x_1 + \dots + x_n - a_n)/b_n$$

趋向于正态分布的概率分布。

Lévy 和 Khintchine 对这个问题的研究作出了重大贡献。然而, 是 Feller 首先在一篇由两部分组成的论文^[41] 中发表了完整的解答, 该论文的两部分是在他作为我们斯德哥尔摩概率小组的成员进行研究时分别于 1935 和 1937 年写成的。

Feller 证明的必要和充分条件可以通过适当修改 Lindeberg 1922 年的充分条件来表示, 在 x_i 有均值为零且有有限标准差 σ_i 的分布 F_i , 并对于 $i = 1, 2, \dots, n$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时一致地有 $\sigma_i/s_n \rightarrow 0$ 的特殊情形, 其中 $s_n^2 = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2$, 我们可以令 $a_n = 0$ 和 $b_n = s_n$, Feller 证明了原来的 Lindeberg 条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^2} \sum_{i=1}^n \int_{|x| > \epsilon s_n} x^2 dF_i(x) = 0$$

对任何给定 $\epsilon > 0$, 是收敛于正态分布的必要充分条件。他还给出了当 x_i 没有有限矩的情况下的更精密的条件。

杰出的意大利数学家 F. P. Cantelli 也从事类似于我们斯德哥尔摩小组中几个成员的研究路线的保险统计工作。在 1933 年的一篇论文^[10] 中, 他已给出了上述 3.4 中提到的重对数法则的改进形式。在一次与他通信的过程中, 我考虑了这个问题的一个修改形式, 对它可以得到一个“最可能精确的”结果。这发表在 1934 年我的论文[17]中。对于由 (3.4.2) 表示的经典的重对数律, Feller^[44] 在 1943 年给出了刻画这一性质的一个命题。在这里我将先引述 1943 年的 Feller 定理, 然后是我自己 1934 年的定理, 对于结果成立的条件两者都没有详细陈述。

使用上述记号, Feller 证明了概率

$$P(|x_1 + \dots + x_n| < \mu_n s_n \text{ 对于所有充分大的 } n)$$

按级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_n^2}{s_n^2} \mu_n e^{-\frac{1}{2}\mu_n^2}$$

是收敛还是发散的情况分别等于 1 或 0。

另一方面,在我 1934 年的论文中我对这一问题作了某些修改。考虑用双序列变量去代替独立随机变量序列 $x_1, x_2, \dots$, 考虑用双序列变量

$$\begin{aligned} & x_{11}, \\ & x_{21}, x_{22}, \\ & \dots \\ & x_{n1}, x_{n2}, \dots, x_{nn}, \end{aligned}$$

其中所有变量都假设是独立的, 均值为零且标准差 σ_{ij} 为有限。证 $s_n^2 = \sigma_{n1}^2 + \dots + \sigma_{nn}^2$, 我证明了概率

$$P(|x_{n1} + \dots + x_{nn}| < \lambda_n s_n \text{ 对于所有充分大的 } n)$$

按级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} e^{-\frac{1}{2} \lambda_n^2}$$

收敛或发散的情况而分别等于 1 或 0。

一个类似的但更深刻得多的关于独立随机变量和极限分布的整个问题的推广由 Khintchine^[67] 在 1937 年给出, 随后还有 Gnedenko^[47] 和其他苏联学者的著作。这里我只指出他们著作的主流, 更详细的论述可参阅 Gnedenko 和 Kolmogorov 的重要著作[48]。考虑一个随机变量的双重序列

$$\begin{aligned} & x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1k_1} \\ & \dots \\ & x_{n1}, x_{n2}, \dots, x_{nk_n}, \\ & \dots \end{aligned}$$

假定每一行中的变量相互独立, 令 z_n 表示第 n 行变量的和。假设对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|x_{nk}| > \varepsilon) = 0$$

对 $k = 1, \dots, k_n$ 一致地成立。Khintchine 在 1937 年证明了下述基本结果: 为了使 F 是与上述双重序列相联系的变量 $z_n - b_n$ 的极限分布函数, 其中 b_n 是适当选择的常数, 其充分必要条件为: F 是无穷可分的。从而, 这种类型和的所有可能的极限分布族与所有无穷可分分布族相重合。几乎没有必要说明在我们斯德哥尔摩小组里, 我们怀着最大的兴趣追随着我们苏联同行们的这些新概念。

4.7. 特征函数.或多或少等价于我们现在熟知的, 称为特征函数的解析工具的使用要追溯到拉格朗日, 拉普拉斯和柯西。如上所述, 它被 Liapounov 用来证明中心极限定理, 但这一理论的第一个系统的论述是 3.2 中提到的 Lévy 1925 年的著作[80]中给出的。我也在我的渐近展开的研究中用了这个方法, 并在整个 30 年代我们在斯德哥尔摩努力进一步发展这个课题。在 4.5 中提到的我对正态分布的 Lévy 猜测的证明就是这个研究的一个成果。1936 年 H. Wold 和我合作发表了一篇关于多维分布的论文, 其中我们讨论了特征函数和中心极限定理的推广。

也是在 1936 年这同一年, 我完成了一本关于数学概率著作的撰写。这本书是 G. H. Hardy 在 1927 年鼓励我编写的。它采用了发表于 1937 年初题为“随机变量和概率分布”的剑桥小丛书^[19]的形式, 这本书中建立在 Kolmogorov 的基础上的, 其主要内容是有限维空间中

的概率分布理论, 和它们的特征函数及其在诸如中心极限定理、相关联的渐近展开和独立增量过程这样问题中的应用。

关于特征函数的一般理论, 我能对 Lévy 的著作给出一些补充。但在这一点上, 我犯了一个后来在 1963 年和 1970 年此书再版时已经纠正的令人遗憾的错误: 由于这个事实有些影响, 我在此简单地叙述一下。

众所周知的特征函数“连续定理”断言, 一个分布函数序列 F_n 在 F 的每个连续点上收敛于分布函数 F , 当且仅当对应的特征函数 $f_n(t)$ 对每个 t 都收敛, 且其极限在 $t = 0$ 点连续在我的那本“小丛书”的第一版中所给出的这个定理的叙述中, 我只要求在某个有限区间 $|t| < c$ 中 $f_n(t)$ 收敛。然而 Khintchine 的一封信告诉了我这个错误。这只要指出有可能找到两个特征函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 当 $|t| < 1$ 时它们是相等的, 但它们并不恒等。事实上, 取

$$f_1(t) = f_2(t) = 1 - |t|$$

对 $|t| \leq 1$ 并设 $f_1(t)$ 是以 2 为周期的周期函数, 而对 $|t| > 1, f_2(t) = 0$, 容易看到这两个都是特征函数。成员中交替地等于 f_1 和 f_2 的一个序列对 $|t| < 1$ 收敛, 但并不是对所有 t 都收敛, 这就证实了我在第一版叙述中的错误。

关于这一点, 还要补充的是, 在 1939 年的一篇论文^[21]中, 我给出了函数的富里叶积分表示的一些定理; 在富里叶积分的其它成果中, 还有对 Bochner 一个早期定理的简化, 并给出了一个函数是某个概率分布的特征函数的充分必要条件。

4.8. 平稳过程。我必须追溯到几年以前, 并以 30 年代期间发展起来的一个重要的新思想开始。在 1934 年 Khitchine 发表了一篇基础性的论文^[66], 其中他引入了平稳随机过程类。他指出当系统过去的历史对它未来的发展的预测有本质影响的情况下, 马尔可夫过程是不能应用的。例如在统计力学中, 作为研究这类系统的一个合适的工具, 他介绍了平稳过程类。

Khintchine 既给出了严格的平稳过程类的定义, 也给我在这里简单地称为平稳的类下了定义。有连续时间参数 t 的过程 $x(t)$ 被称为严格平稳的, 如果它的有限维分布在时间推移下都是不变的, 如果同样的不变性只对它的第一和第二阶矩成立, 那它就称为平稳。在重温 Khintchine 的奠基论文^[66]和随后的发展时, 下面我将一般地考虑一个复值过程 $x(t)$, 它是均方连续的, 且

$$Ex(t) = 0, \quad Ex(t)\overline{x(u)} = r(t-u)$$

于是对所有实数 t , 协方差函数 $r(t)$ 连续, Khintchine 证明了它有谱表示

$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{it u} dF(u), \quad (4.8.1)$$

其中谱函数 $F(u)$ 是实的, 非降且有界, 从这个表示式他推导了 $r(t)$ 的各种性质。他还证明了时间平均

$$\frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时均方收敛, 并指出这等价于 von Neumann 的平均遍历定理。

在早些时候的一篇论文^[63]中, Khintchine 已考虑过一个时间离散的严格平稳过程, 或是满足严格平稳条件的一系列随机变量 $\dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots$ 。对这种情形他证明了时间平均

$$\frac{1}{N} \sum_1^N x_n$$

甚至以概率1收敛,对这一过程这等价于Birkhoff的遍历定理。对于连续时间的相应结果后来由Kolmogorov^[76]证明。

Khintchine的平稳过程理论和早些时候Norbert Wiener的广义调和分析的研究之间有着很有趣的联系。Wiener在1930年发表了关于这一课题的一篇广博的论文[119],其中他讨论了对所有实数 t , 极限

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(u+t) \overline{f(u)} du = r(t) \quad (4.8.2)$$

都存在的复值函数 f , 极限函数 r 具有与平稳过程的协方差函数上分类似的性质。特别, 只要它对 $t=0$ 连续, 就对所有的 t 连续, 而且这时它具有(4.8.1)形式的一个谱表示。看来有理由期待Wiener关系式(4.8.2)一般应该被一个平稳过程的样本函数所满足。

如同他的1933年关于微分空间的论文一样, Wiener的论文很不容易理解, 但Masani在[95]中以现代的观点给出了很容易读的综合叙述。特别是他证明了Wiener所给出的后来被称为正态平稳过程的样本函数以概率1满足Wiener关系式(4.8.2)。然而, 我想要指出的是也很容易找到一个不具备这一性质的例子。事实上, 设一个实值正态平稳过程当 $|t| \leq 1$ 时, 有协方差函数 $r(u) = 1 - |t|$, 并设 $r(t)$ 是周期为2的周期函数。于是可以证明对任意给定的 t , 存在这个过程的一个具有正测度的样本函数集, 使得当 T 趋向 ∞ 时, Wiener关系(4.8.2)的左边不收敛于任何有限极限。

Khintchine关于平稳过程的论文[65]具有非常重大的影响。显然, 这个新类型的随机过程不仅为统计力学也为其它领域诸如气象学和经济学提供了一个合适的数学模型。尤其是为显示有周期行为趋向的现象的研究以及应用于信息论开辟了新的可能性。

在我们的斯德哥尔摩小组, 从事这个课题研究的是Herman Wold, 他在他的1938年的论文[123]中讨论了离散时间的平稳过程, 即随机变量 x_n 的平稳序列。他确定了它们的协方差和谱的性质, 并对各种统计问题进行了广泛的应用。他的最著名的成果是证明了所考虑的这类过程有一个重要的分解定理, 后来他证明了这个定理经适当修改后对更一般类型的过程也成立。他证明了一个平稳序列 x_n , 有一个唯一的分解 $x_n = u_n + v_n$, 其中 u_n 和 v_n 是互不相关的平稳序列, 并且用现代的术语来说, u_n 是纯非确定性的, 而 v_n 是确定性的。又 v_n 可以表示为

$$u_n = \sum_{i=-\infty}^n c_{n-i} z_i,$$

其中 z_i 是互不相关的随机变量, 而 c_i 是非随机的常数。

在1940年的一篇文章中^[22], 我研究了一个连续时间 t 的平稳向量过程 $x(t) = (x_1(t), \dots, x_q(t))$ 的协方差性质。我证明了互协方差函数有谱表示

$$r_{mn}(t) = E x_m(t+u) \overline{x_n(u)} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{it\lambda} dF_{mn}(u), \quad (4.8.3)$$

其中 F_{mn} 是有界变差的复值函数, 它在任一区间上的增量 ΔF_{mn} 形成一个非负埃尔米特矩阵。这意味着元素为 F_{mn} 的矩阵函数 F 是非降的; 并且如同单变量的非降函数, 我证明了它是三个组成部分的和: 一个绝对连续, 一个纯粹不连续, 一个是奇异的。我也证明了一个

时间离散向量过程的相应性质。

4.9.巴黎, 伦敦和日内瓦, 1937—1939. 在1937年春季我应邀去巴黎在 Sorbonne 举办一些讲座. 在法国的概率学家中, 我以前遇见过 Fréchet, 这次我第一次结识了 Paul Lévy 和较年轻一代中的 Doeblin, Dugué, Fortet 和 Loève 等不少人. 在早些年代 Fréchet 曾是一个杰出的数学家, 在泛函分析中从事开创性的研究. 他在相当高龄的时候开始从事概率论的研究工作, 但我不洋不说他在这一领域的研究似乎没有给我很深的印象. 另一方面, 在1937年就显示出 Lévy 将是概率论发展中的先驱者之一, 派别是在他的著作^[83] “L'Addition des Variables Aléatoires” 发表后. 顺便提一句, 他在这本著作的前言中提到说他是收到了我1936年开始时我对他的正态分布的猜想的证明的信后才决定写这本书的. 在较年轻的一代中, Doeblin 已经取得了出色的成果, 在战争初期他的被害, 对科学无疑是一大损失.

在1937年晚些时候在日内瓦召开了概率论讨论会. Feller 和我从斯德哥尔摩前来参加, 我们兴奋地看到众多著名的概率论学者欢聚一堂. 在新结识的同行中, 有来自波兰的 Steinhaus, 德国的 Hopf 和那时仍在英国工作的 Jerzy Neyman. 几个苏联的同事已接受了邀请并告知将有学术报告. 然而使我们极其失望的是他们一个都没来. Neyman 作了关于他的置信区间理论的演讲, 这个理论在那时还是相当新颖的. 在最初阶段, 他的思想没有得到他们的最后表态. 并且 Fréchet 和 Lévy 对此都持批评态度. 我已读过他关于这个论题的论文^[10], 而且认为他的基本思想是很合理的. 正如后来的发展所显示的. 那件, Feller 做了关于公理的学术报告. 我讲了^[20]中中心极限定理相联系的“大偏差”. 如果使用3.1的符号, 我们让 X 随 n 不趋于无穷, $G_n(x)$ 和在 $\phi(x)$ 都趋于1, 这样 Liapounov 定理的结论变得价值不大了. 在我的文章中, 我考虑了比

$$\frac{1 - G_n(x)}{1 - \phi(x)} \text{ 和 } \frac{G_n(x)}{\phi(x)},$$

其中在第一种情形中 x 和 n 都趋于无穷, 在第二种情形中趋于负无穷. 我证明了, 在适当的条件下, 每一种情形都可能找到一个渐近展开式. Feller 在1943年对我的这些结论首先作的推广是把它引进上述1.6中提到的重对数定律. 很重要的进一步推广是 Yu. V. Linnik 和他的列宁格勒小组给出的. 在 Ibragimov 和 Linnik 1966 年的卓越的著作中对他们的研究做了综合叙述.

1938年10月我访问了英国, 是在慕尼黑会议开过后不久. 每个人都已认识到和平或战争的问题. 在剑桥我见到了我过去的老师和朋友 G. H. Hardy, 他住在三一学院牛顿的房间里. 他对我“小丛书”表示了满意, 这是在他的倡予下写的. 在伦敦我受到了 R. A. Fisher, William Elderton 和 Egon Pearson 的接待, 并看到了他们正在研究中的一些数理统计方面的工作. 那时 Neyman 已经在加利福尼亚了.

1939年夏季在日内瓦又有一个会议. 这一次是数理统计的. 我有幸结识了 Sam Wilks 和 Maurice Bartlett, 他们两人都作了令人感兴趣的报告. Neyman 未出席这次会议, 但送来了一篇关于假设检验理论的基础论文^[102], 这是近来他与 Egon Pearson 合作时得到的. 我记得那些天与 R. A. Fisher 的一次谈话, 当时我对他在处理多维空间中概率分布时的几何直觉表示了赞赏, 但得到的是近似尖刻的回答: “有时我的直觉被当作一个罪行而受到指责!”

当1939年7月离开日内瓦时, 显然战争已迫在眉睫.

(全文未完待续)

(李英霞 余美荣译 魏宗舒 汪振鹏校)